

Sinais e Sistemas no domínio do tempo

Lista de Exercícios

Prof. Dr. Marcelo de Oliveira Rosa

10 de abril de 2012

Resumo

O objetivo desta lista é reforçar alguns aspectos da análise de sistemas no domínio do tempo, conforme conteúdo ministrado na disciplina de Sinais e Sistemas.

1 Exercícios de Sinais

1. Você dispõe apenas do sinal $u(t)$ e de manipulações de sinais (como, por exemplo, escala temporal, escala em amplitude, deslocamento temporal, integração, diferenciação, etc). A partir dessas premissas, represente os seguintes sinais.

(a) $x(t) = \text{rect}(t/2)$	(b) $x(t) = \text{rampa}(t+2) - \text{rampa}(t-1)$
(c) $x(t) = \delta(t-5)$	(d) $x(t) = \begin{cases} 3t^2 & t > 4 \\ 0 & t < 4 \end{cases}$
(e) $x(t) = \text{sign}(3t)$	(f) $x(t) = \text{tri}(t)$

2. Esboce os seguintes sinais (defina bem as abscissas para alguns valores):

(a) $x(t) = \text{sinc}(t/2)$	(b) $x(t) = \text{sinc } t $
(c) $x(t) = \text{sinc}((t+1)/2)$	(d) $x(t) = \text{diric}(2t)$
(e) $x(t) = \text{rampa}(t+2) - \text{rampa}(t-2)$	(f) $x(t) = \text{rampa}(t+2) - 2\text{rampa}(t-2)$
(g) $x(t) = \delta_5(t)$	(h) $x(t) = \delta_5(t-1)$
(i) $x(t) = \delta_5(2t)$	(j) $x(t) = e^{-t}u(t-2)$
(k) $x(t) = e^{-t}u(t)$	(l) $x(t) = e^{-t}\text{rect}(t-1/2)$
(m) $x(t) = e^{-t}\text{rect}(t-2)$	(n) $x(t) = \frac{d \text{tri}(t)}{dt}$

3. Considere o seguinte sinal: $x(t) = \text{rampa}(t)u(2-t)$. Esboce:

(a) $x(-t)$	(b) $x(2t)$
(c) $x(-t) + x(+t)$	(d) $2x(t-3)$
(e) $-2x((t-1)/2)$	

4. Defina $\delta(t)$.

5. Relacione $\delta(t)$, $u(t)$ e $\text{rampa}(t)$

6. Calcule (observação: facilita calcular tais integrais se você esboçá-las antes):

- (a) $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta((t-2)/5) dt$ (b) $\int_{-\infty}^3 \delta((t-2)/5) dt$
 (c) $\int_3^{+\infty} \delta((t-2)/5) dt$ (d) $\int_{-\infty}^t \text{tri}(t-1) dt$
 (e) $\int_{-\infty}^t \text{tri}(t-1) dt$ (f) $\int_{-\infty}^{+\infty} \text{rect}(t-0,5) - 0,5 \text{rect}(t-1,5) dt$

7. Determine se os seguintes sinais são ou não periódicos. Em caso afirmativo, determine qual seu período.

- (a) $x(t) = \text{sen}(4\pi t) + \cos(12\pi t)$ (b) $x(t) = \text{sen}(7\pi t) + \cos(8\pi t + \pi/10)$
 (c) $x(t) = \cos(12t) + \cos(12\pi t)$ (d) $x(t) = e^{j3\pi t}$

8. Determine as componentes par ($x_p(t)$) e ímpar ($x_i(t)$) de:

- (a) $x(t) = 4 \text{sen}(3\pi t)$ (b) $x(t) = 4 \cos(3\pi t)$
 (c) $x(t) = \text{rect}(t)$ (d) $x(t) = \text{rect}(t-2)$
 (e) $x(t) = \delta(t-2)$ (f) $x(t) = t \cos(2\pi t)$

9. Calcule a energia, potência, ou diga se não é possível calcular tais grandezas, dos seguintes sinais:

- (a) $x(t) = 2 \text{rect}(t)$ (b) $x(t) = 2 \text{rect}(t/2)$
 (c) $x(t) = 2 \text{rect}((t-2)/2)$ (d) $x(t) = A(u(t) - u(t-10))$
 (e) $x(t) = u(t) - u(10-t)$ (f) $x(t) = \text{rect}(t) \cos(2\pi t)$
 (g) $x(t) = \text{rect}(t) \cos(4\pi t)$ (h) $x(t) = \text{rect}(t) \text{sen}(2\pi t)$
 (i) $x(t) = u(t) \text{sen}(2\pi t)$ (j) $x(t) = \cos(2\pi t)$
 (k) $x(t) = e^{-2t} u(t-2)$ (l) $x(t) = \text{sign}(t)$
 (m) $x(t) = e^{2t} u(-t)$ (n) $x(t) = u(t)$

2 Exercícios de Sistemas

1. Considere o sistema RC na figura 1.

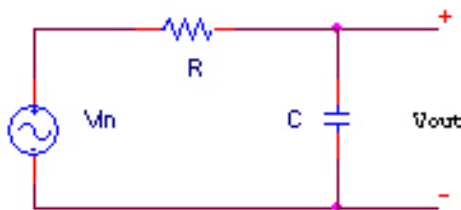


Figura 1: Circuito RC

Considere $V_{\text{in}}(t) = Au(t)$ e que a carga inicial no capacitor em $t = 0$ é zero.

- (a) Determine a equação diferencial desse sistema.
 (b) Determine a resposta homogênea desse sistema ($V_{\text{out}_h}(t)$).
 (c) Determine a resposta completa ($V_{\text{out}}(t)$)
 (d) Verifique (justificando) se o sistema é linear ou não.

- (e) Verifique (justificando) se o sistema é causal ou não.
- (f) Verifique (justificando) se o sistema é invariante no tempo ou não.

Para as justificativas, manipule algebricamente a equação diferencial.

2. Determine a resposta do circuito anterior (figura 1) para o sinal $x(t) = \text{rect}(t - 0,5)$. Para facilitar, tente decompor $x(t)$ em função de $u(t)$.
3. Considere o sistema RC na figura 1.
Considere $V_{\text{in}}(t) = Au(t)$ e que a carga inicial no capacitor em $t = 0$ é B .
 - (a) Determine a resposta completa ($V_{\text{out}}(t)$)
 - (b) Verifique (justificando) se o sistema é linear ou não.
 - (c) Verifique (justificando) se o sistema é causal ou não.
 - (d) Verifique (justificando) se o sistema é invariante no tempo ou não.
4. Considere o sistema RC na figura 2, na qual a chave é fechada em $t = 0$.

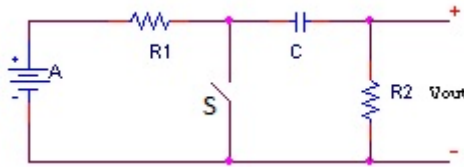


Figura 2: Circuito RC

Considere que a carga inicial no capacitor em $t = -\infty$ é zero.

- (a) Determine a equação diferencial desse sistema para $t > 0$
- (b) Determine a resposta completa ($V_{\text{out}}(t)$) para $t > 0$
- (c) Verifique (justificando) se o sistema é linear ou não.
- (d) Verifique (justificando) se o sistema é causal ou não.
- (e) Verifique (justificando) se o sistema é invariante no tempo ou não.

Para as justificativas, manipule algebricamente a equação diferencial.

5. Considere o sistema RC na figura 3, na qual a chave é fechada em $t = 0$.

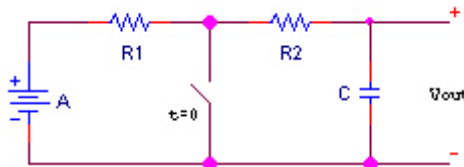


Figura 3: Circuito RC

Considere que a carga inicial no capacitor em $t = -\infty$ é zero.

- (a) Determine a equação diferencial desse sistema para $t > 0$

- (b) Determine a resposta completa ($V_{\text{out}}(t)$) para $t > 0$
- (c) Verifique (justificando) se o sistema é linear ou não.
- (d) Verifique (justificando) se o sistema é causal ou não.
- (e) Verifique (justificando) se o sistema é invariante no tempo ou não.

Para as justificativas, manipule algebricamente a equação diferencial.

6. Considere o sistema RLC na figura 4.

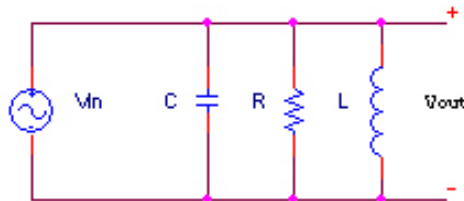


Figura 4: Circuito RLC paralelo

Considere $V_{\text{in}}(t) = Au(t)$ e que a carga inicial no capacitor em $t = 0$ é B.

- (a) Determine a equação diferencial desse sistema.
- (b) Determine a resposta homogênea desse sistema ($V_{\text{out}_h}(t)$).
- (c) Determine a resposta completa ($V_{\text{out}}(t)$)
- (d) Verifique (justificando) se o sistema é linear ou não.
- (e) Verifique (justificando) se o sistema é causal ou não.
- (f) Verifique (justificando) se o sistema é invariante no tempo ou não.

Para as justificativas, manipule algebricamente a equação diferencial.

7. Considere o sistema RLC na figura 5.

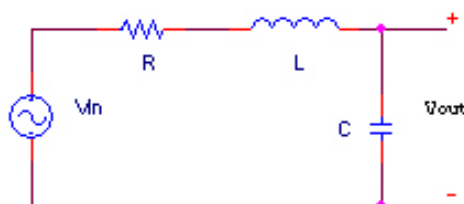


Figura 5: Circuito RLC série

Considere $V_{\text{in}}(t) = Au(t)$ e que a carga inicial no capacitor em $t = 0$ é zero.

- (a) Determine a equação diferencial desse sistema.
- (b) Determine a resposta homogênea desse sistema ($V_{\text{out}_h}(t)$).
- (c) Determine a resposta completa ($V_{\text{out}}(t)$)
- (d) Verifique (justificando) se o sistema é linear ou não.
- (e) Verifique (justificando) se o sistema é causal ou não.

(f) Verifique (justificando) se o sistema é invariante no tempo ou não.

Para as justificativas, manipule algebricamente a equação diferencial.

8. Verifique se os seguintes sistemas são lineares:

(a) $y(t) - 1 = x(t)$

(b) $y(t) = x(t)$

(c) $\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = x(t)$

(d) $\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) + b = x(t)$

(e) $\left\{ \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau \right\} + ay(t) = \frac{dx(t)}{dt}$

(f) $\frac{dy(t)}{dt} + a \sin(y(t)) = x(t)$

(g) $y(t) = u(x(t))$

9. Verifique se os seguintes sistemas são invariantes no tempo:

(a) $\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) + b = x(t)$

(b) $\frac{dy(t)}{dt} + a \sin(y(t)) = x(t)$

(c) $t \frac{dy(t)}{dt} - ay(t) = x(t)$

(d) $y(t) - 1 = x(t)$

(e) $y(t) = \cos(2\pi t)x(t)$

10. Verifique se os seguintes sistemas são causais:

(a) $y(t) = x(t/2)$

(b) $y(t) = x(t - 5) - x(3 - t)$

(c) $y(t) = u(x(t))$

(d) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\lambda) d\lambda$

(e) $y(t) = \int_{-\infty}^{t+5} x(\tau) d\tau$

3 Exercícios de Convolução

1. Determine a resposta ao impulso para os seguintes sistemas:

(a) $\frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = x(t)$

(b) $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 6\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = x(t)$

(c) $2\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$

- (d) $4 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 9 \frac{dy(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt}$
- (e) $4 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} = 2x(t) - \frac{dx(t)}{dt}$
2. Para os sistemas anterior, determine a resposta ao degrau unitário. Lembre-se, use convolução para facilitar, já que você dispõem da resposta ao impulso. Você também pode usar propriedades da convolução.
 3. Represente os sistemas da questão anterior por diagrama de blocos.
 4. Represente os sistemas da questão anterior por diagrama de blocos usando apenas integradores!
 5. Para $x(t) = 2 \text{tri}(t/4) * \delta(t - 2)$, calcule:

(a) $x(1)$	(b) $x(-1)$
(c) $x(0)$	(d) $x(-\infty)$
 6. Para $x(t) = \{e^{-(t-4)}u(t)\} * \delta(t - 2)$, calcule:

(a) $x(1)$	(b) $x(-1)$
(c) $x(0)$	(d) $x(-\infty)$
 7. Para $x(t) = -5 \text{rect}(t/2) * \{\delta(t + 1) + \delta(t)\}$, calcule:

(a) $x(1/2)$	(b) $x(-1/2)$
(c) $x(-5/2)$	
 8. Calcule e esboce as seguintes convoluções para os pares sinais-sistemas entre:

(a) $x(t) = \text{rect}(t)$ e $h(t) = \text{rect}(t)$
(b) $x(t) = \text{rect}(t)$ e $h(t) = \text{rect}(t/2)$
(c) $x(t) = \text{rect}(t - 1)$ e $h(t) = \text{rect}(t/2)$
(d) $x(t) = \text{rect}(t - 5) + \text{rect}(t + 5)$ e $h(t) = \text{rect}(t - 4) + \text{rect}(t + 4)$
(e) $x(t) = \text{rect}(4t)$ e $h(t) = 4\delta(t - 2)$
(f) $x(t) = \text{rect}(4t)$ e $h(t) = 4\delta(2t)$
(g) $x(t) = \text{rect}(4t)$ e $h(t) = \delta_1(t)$
(h) $x(t) = \text{rect}(4t)$ e $h(t) = \delta_1(t - 1)$
(i) $x(t) = \text{rect}(t)$ e $h(t) = \text{tri}(t)$
(j) $x(t) = e^{-t}u(t)$ e $h(t) = e^{-t}u(t)$
(k) $x(t) = \text{rect}((t - 1)/2)$ e $h(t) = 4e^{-4t}u(t)$
(l) $x(t) = \text{rect}((t - 1)/2)$ e $h(t) = \delta(t) - 4e^{-4t}u(t)$
(m) $x(t) = \text{rect}(t/2) \text{sinc}(t)$ e $h(t) = \delta_2(t)$
(n) $x(t) = \text{sinc}(4t)$ e $h(t) = \delta_2(t)$
 9. Calcule a energia, potência, ou diga se não é possível calcular tais grandezas, dos seguintes sinais:

(a) $x(t) = 4 \text{rect}(t) * \delta_4(t)$	(b) $x(t) = 4 \text{tri}(t) * \delta_4(t)$
---	--

10. Qual a operação matemática que representa o efeito cascata de um sistema $(h_1(t))$ e em outro sistema $(h_2(t))$. Exemplifique tal exemplo com um sistema real.
11. Qual a operação matemática que representa o efeito aditivo de dois sistemas $(h_1(t))$ e $(h_2(t))$. Exemplifique tal exemplo com um sistema real.